具身数据生产 · 实验图册 v002

19 张矢量重绘 | 数据截至 2026-10-20 | 排版更新 2026-10-22

01 共享配置接口

02 24 条导出对照

03 16 条成功目标的导出对照

04 固定尝试预算产能

05 内部耗时归因

06 OpenArm 位姿随机化检查

07 G1 视觉随机化

08 cuRobo v1/v2 最小对照

09 cuRobo v2 补跑

10 Franka 配对避障

11 香蕉多传感示范

12 OpenArm HDR 小批生产

13 历史 GPU 并发观测

14 历史 100 条成功目标运行

15 三路相机黑帧检查

16 8 环境隔离导出回归

17 24 环境内存准入

18 失败样本终态诊断

19 LeRobot v3 转换与回读

每页一图，可放大阅读；各图统计口径与证据限制见页脚。

未新增 GPU 仿真或训练；未复制视频、HDF5 或模型。

01 / 共享配置接口

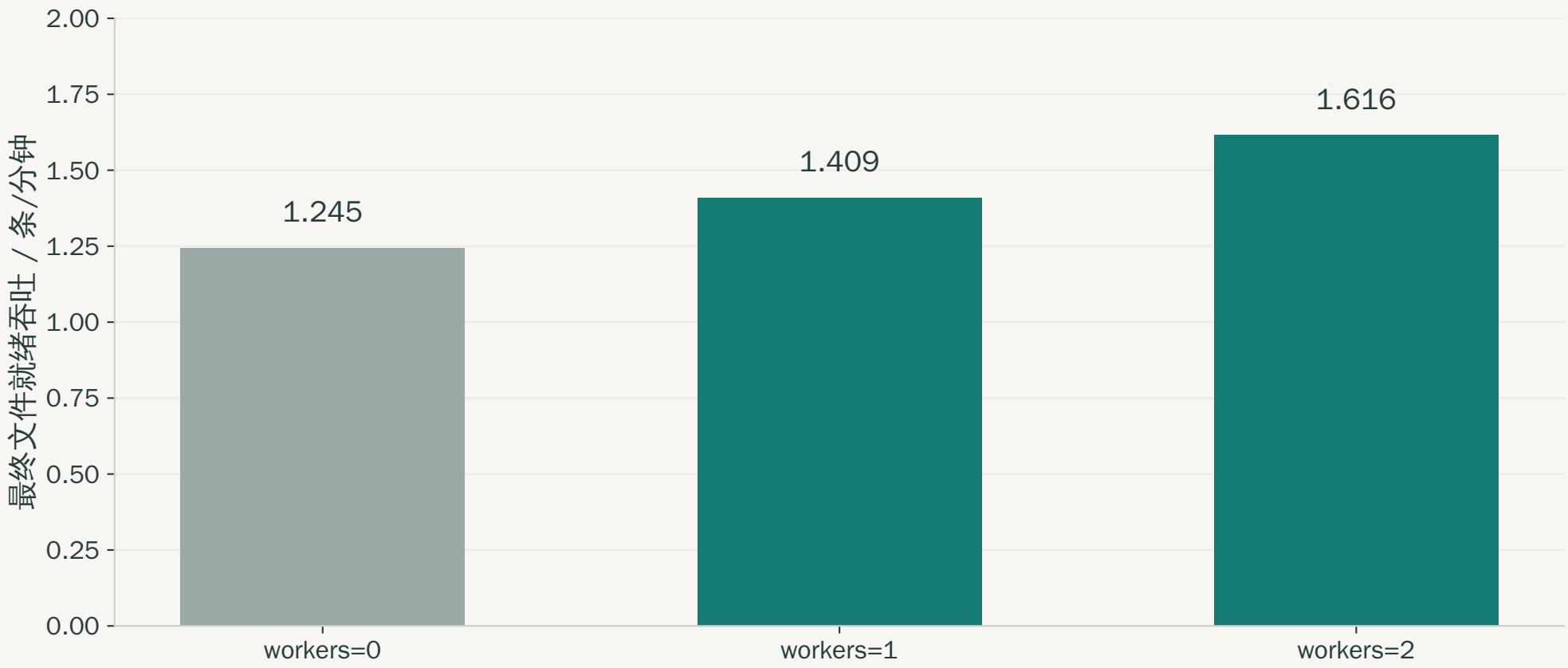
16/16 项接口与判据检查通过

- 通过 both_passed
- 通过 correct_backends
- 通过 same_openarm_source
- 通过 task_contract_hash
- 通过 action_shape
- 通过 physics_dt
- 通过 step_dt
- 通过 reset_pose_range
- 通过 success_function
- 通过 success_params
- 通过 observations
- 通过 processed_arm_probe
- 通过 gripper_targets
- 通过 success_cases
- 通过 physics_steps_completed
- 通过 same_working_tree_sources

范围：任务接口、动作与成功判据的一致性。
未验证完整轨迹或学习策略等价性。

02 / 24 条导出对照

8 个并行环境；每模式保存 24 条；严格终态均为 23/24

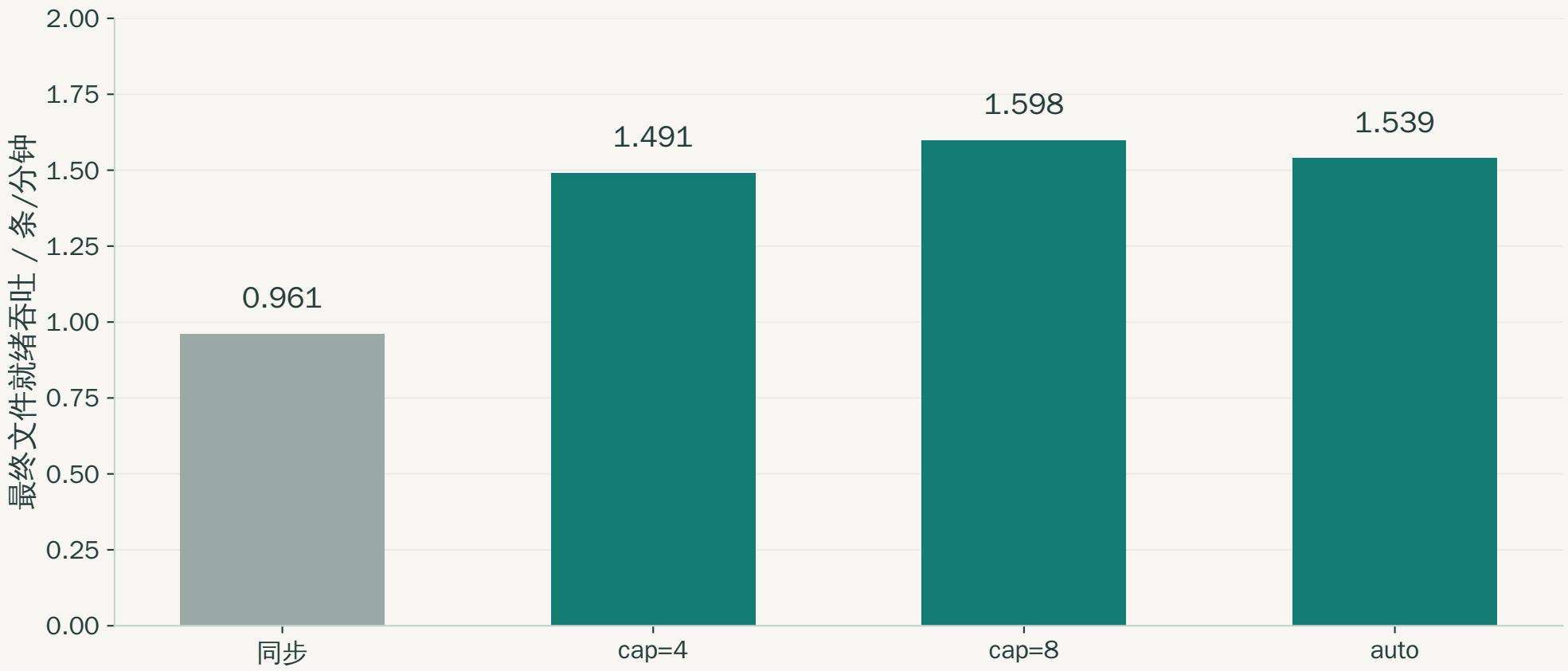


吞吐以最终文件就绪为终点；24 条样本不代表 24 个并行环境。

workers=2 相比同步导出提高约 29.8%。

03 / 16 条成功目标的导出对照

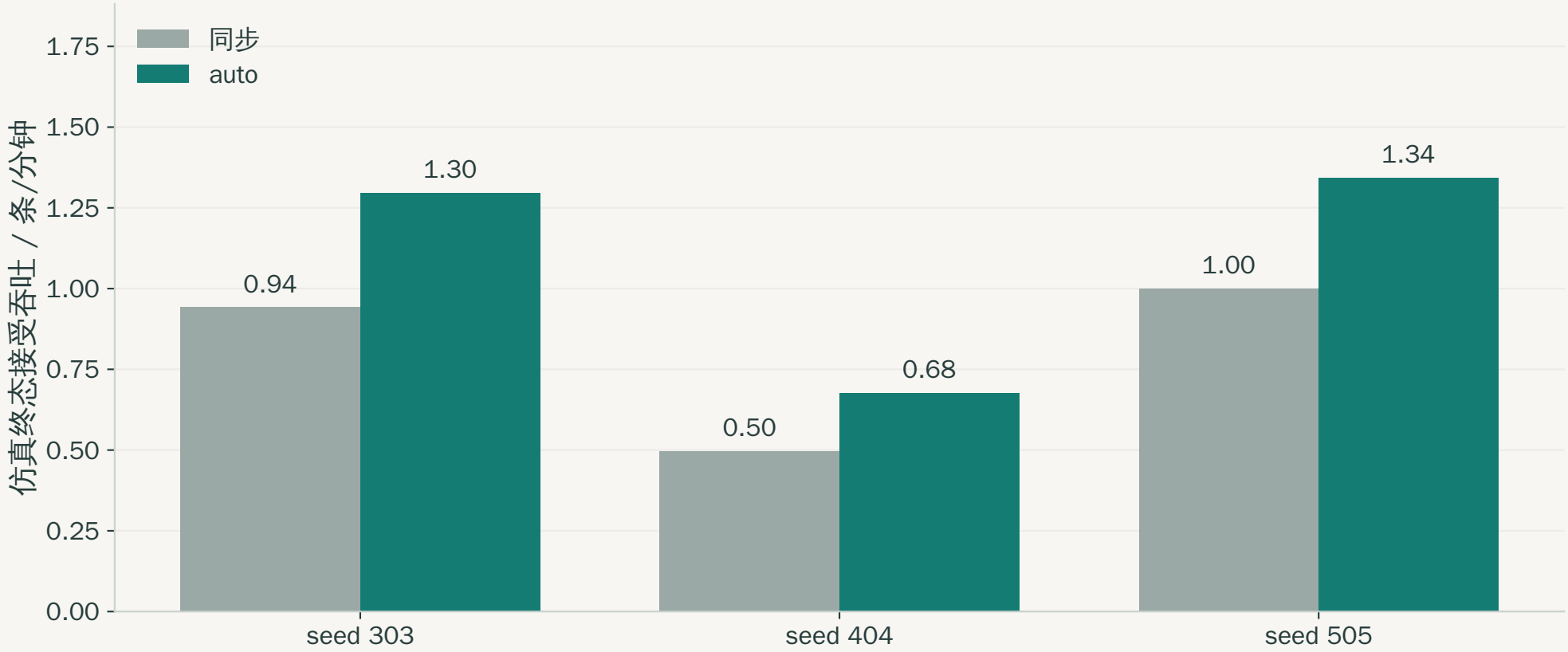
每配置尝试 17 次、生成成功 16 次；成功目标为 16 条



auto 相比同步提高约 60.2%；cap=8 的观测吞吐更高。
样本很小，结果不构成所有配置与负载下的最优性结论。

04 / 固定尝试预算产能

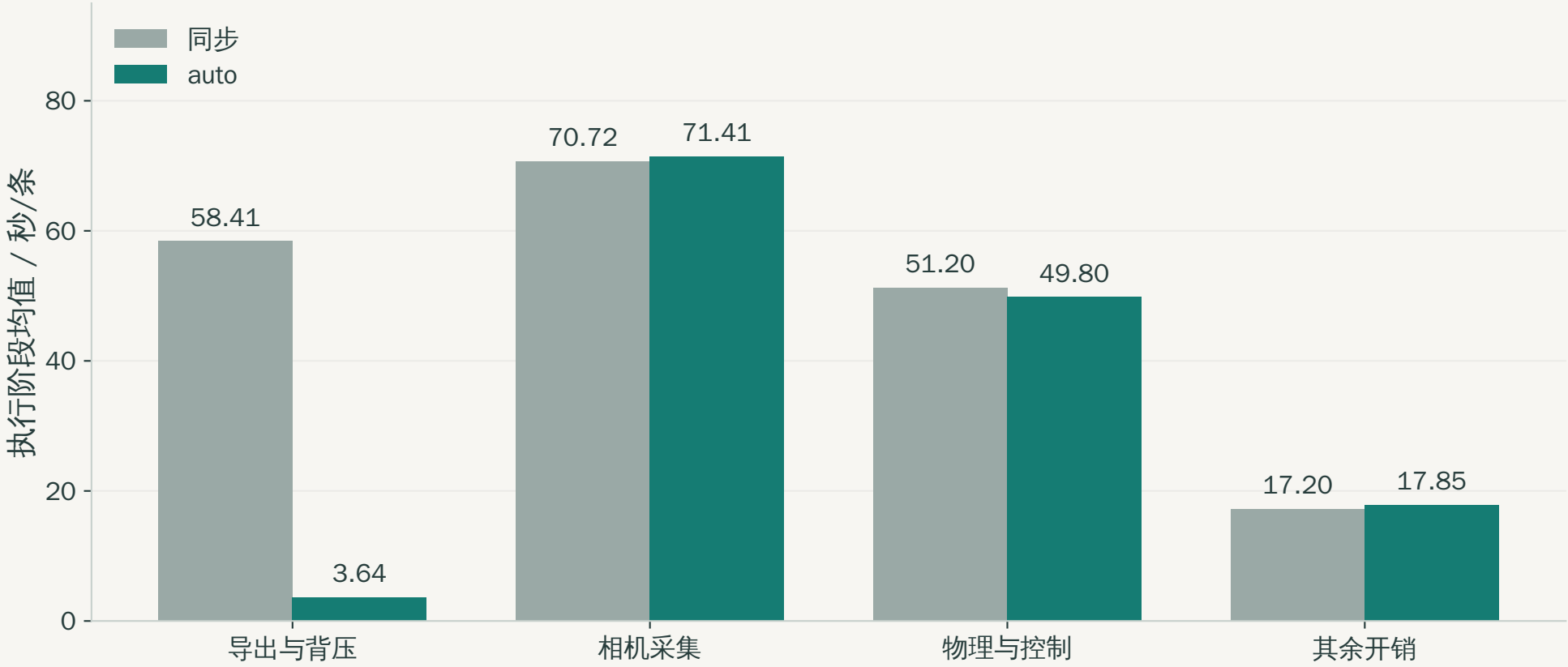
确认阶段：4 环境；3 个配对 seed；每单元固定 4 次尝试



完整预算共 20 单元、74 次尝试；此图展示 6 个确认单元。
仅为仿真终态接受吞吐；正式批次未执行独立文件验收。

05 / 内部耗时归因

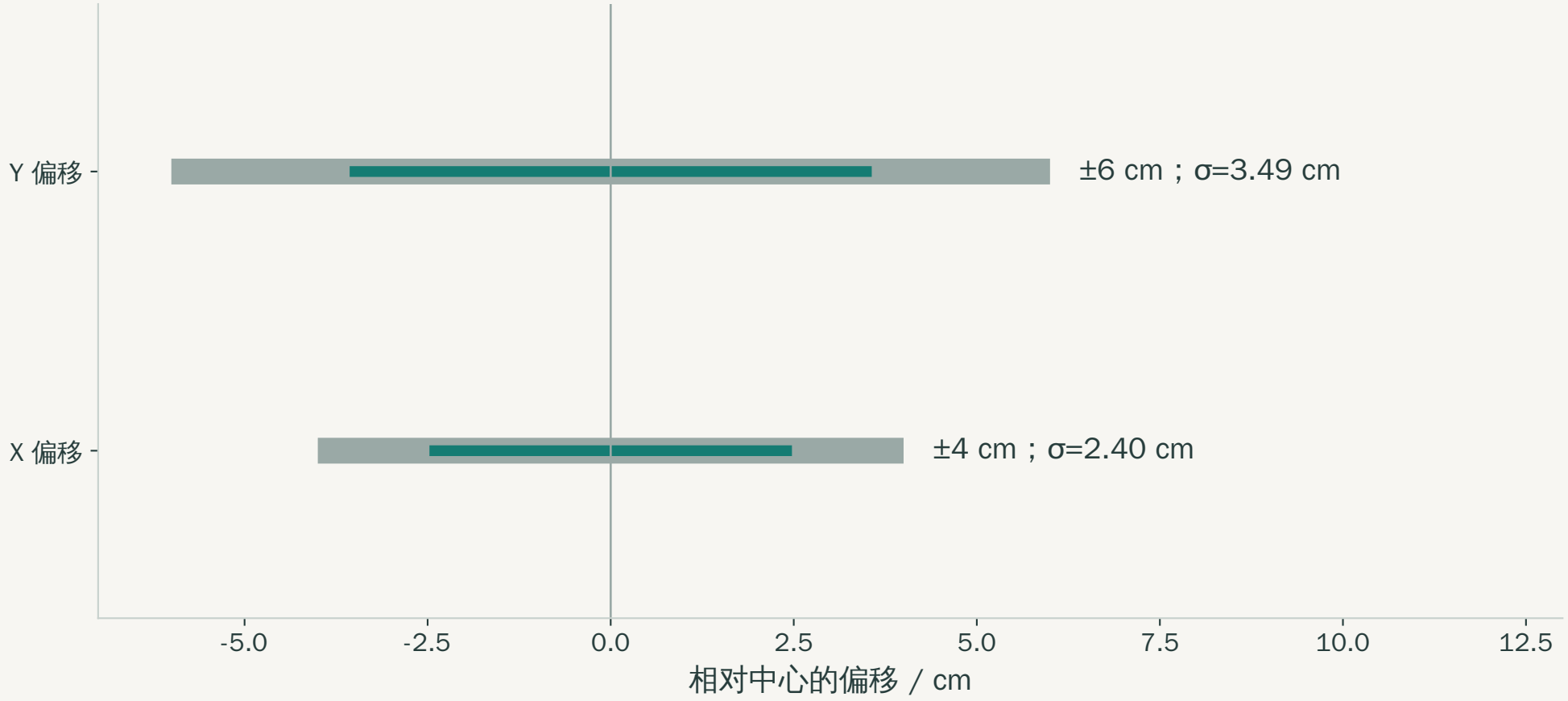
8 对动作哈希匹配；导出与背压等待下降约 93.8%



主机墙钟归因，非隔离 GPU kernel 时间。其余开销为其他阶段之和。
最终文件就绪总耗时：515.77 → 350.30 秒。

06 / OpenArm 位姿随机化检查

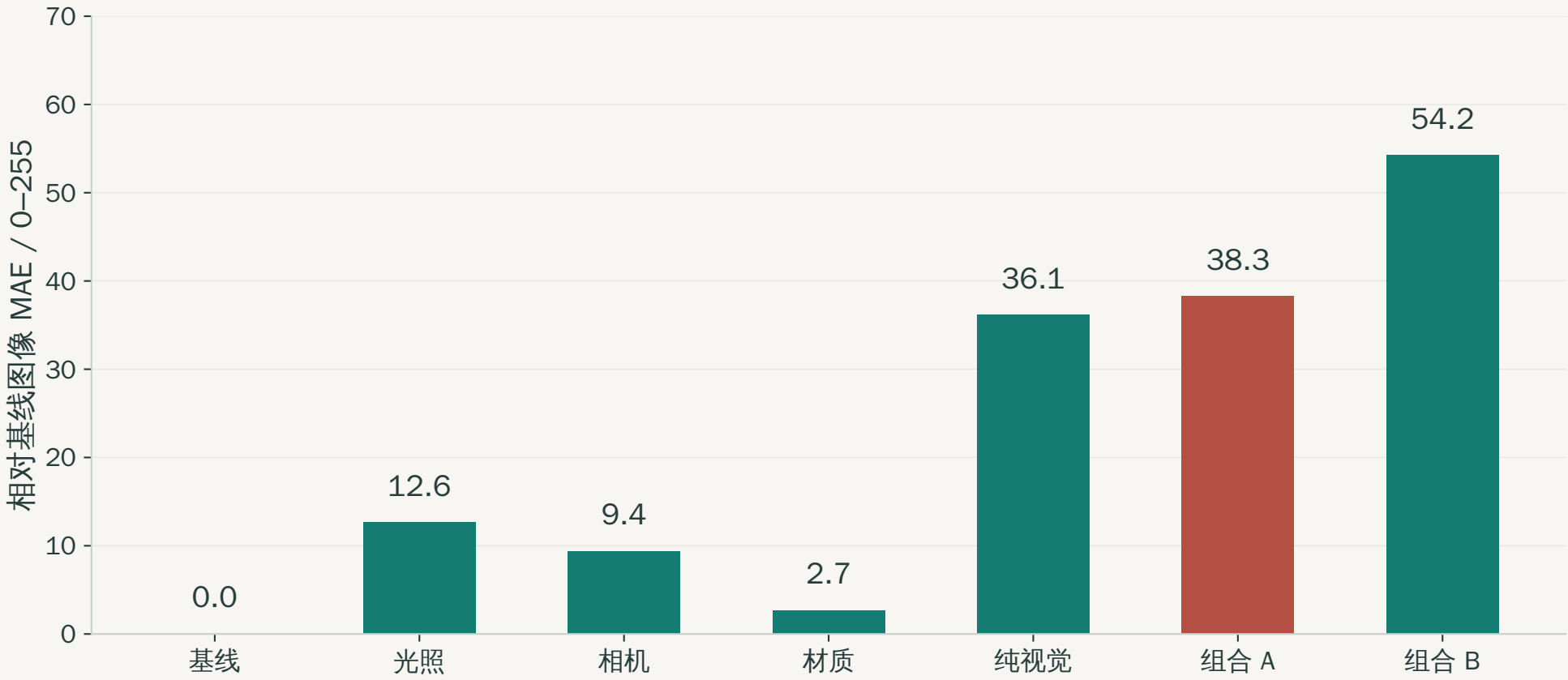
256 次 reset；9/9 项检查通过；同 seed 最大误差为 0



显示配置边界与实测偏移标准差，未补造完整 256 点散点。
随机化生效检查；未进行任务成功率或策略泛化评测。

07 / G1 视觉随机化

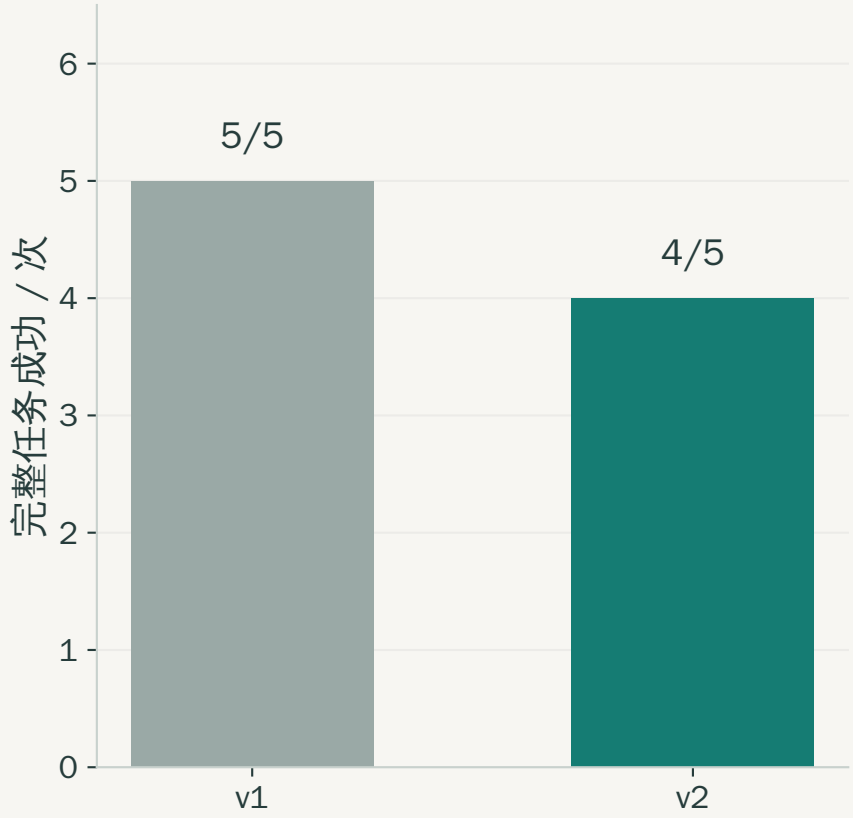
7 段尝试，6 段成功；每个条件只有 1 段

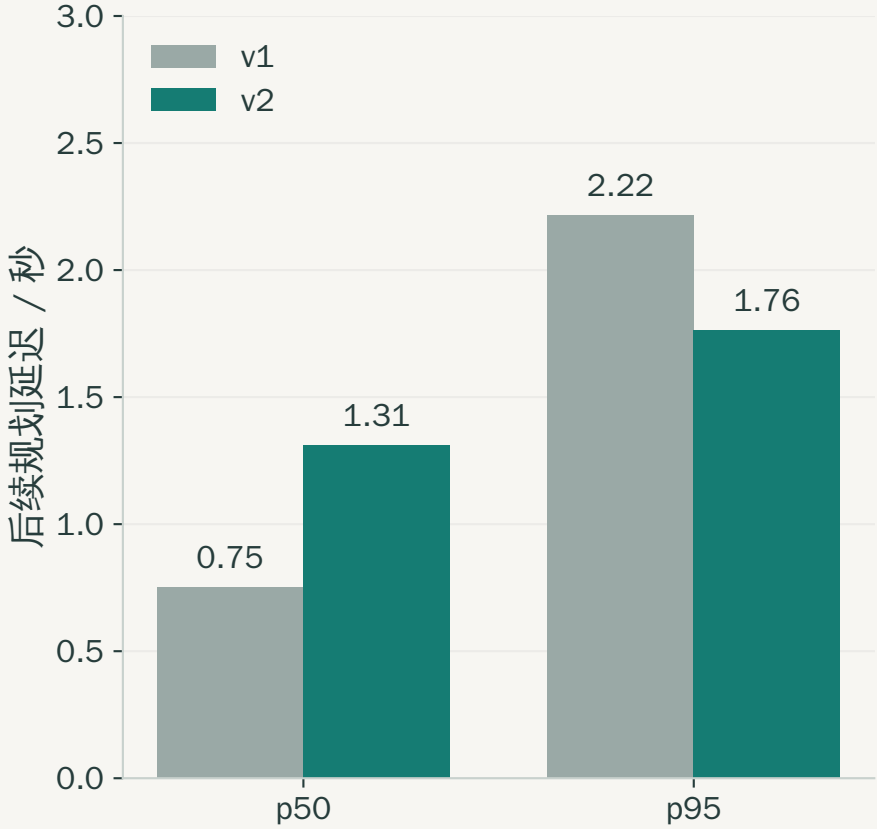


图像差来自匹配控制步的头部相机，基线 MAE=0。
绿色=成功，红色=失败；视觉变化不等于训练泛化收益。

08 / cuRobo v1/v2 最小对照

完整任务 v1=5/5、v2=4/5；两版规划请求均 10/10



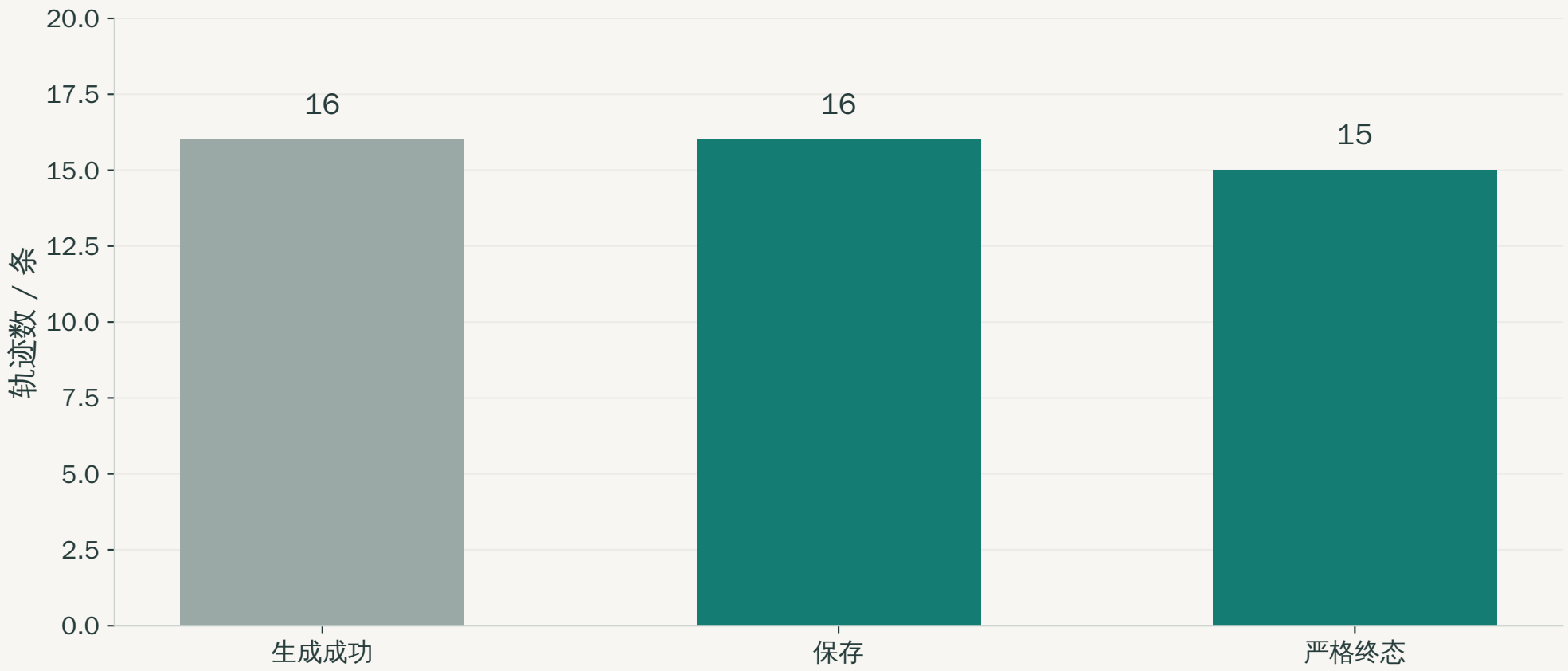


后续规划请求各 9 个，非独立任务重复；内部配置不完全等价。

集成方案对照，不能将差异纯归因于 cuRobo 版本。

09 / cuRobo v2 补跑

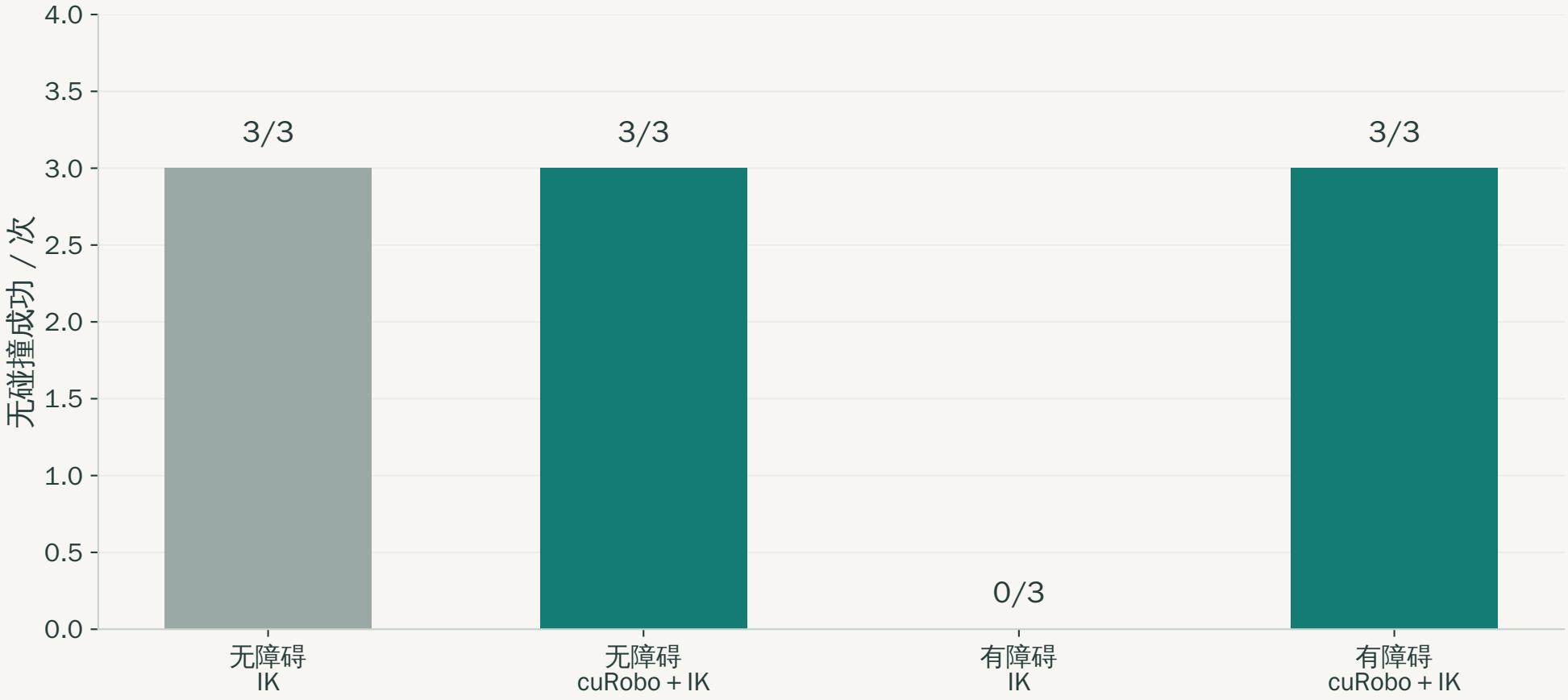
v2 补跑保存 16 条，其中严格终态通过 15 条



分别计数生成、保存与严格终态，不将保存成功当作任务成功。
该批与旧 v1 批次并非配对重复实验；v1 仍为默认。

10 / Franka 配对避障

4 个条件，每条件 3 个配对状态

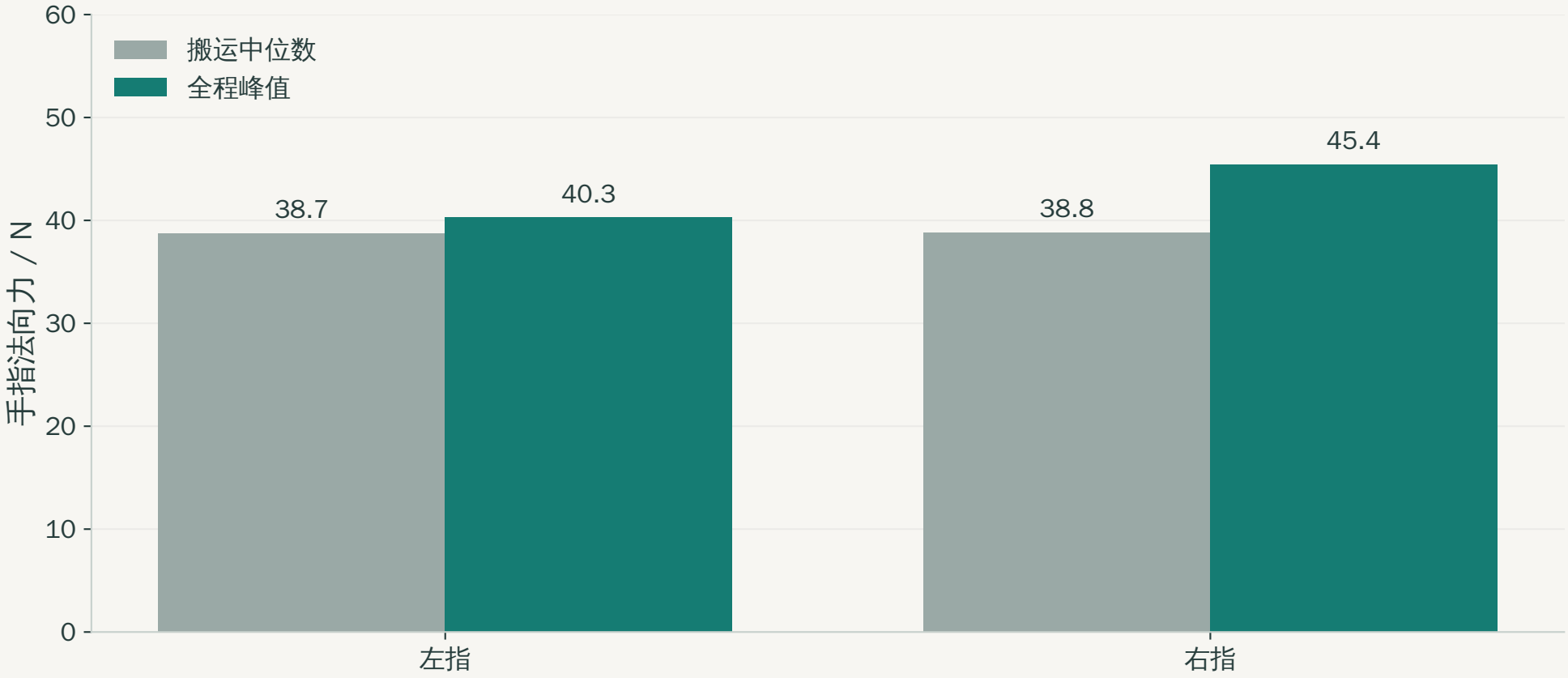


有障碍时 IK 峰值接触力约 381.8 N；cuRobo + IK 为 0 N。

Franka 局部桌面避障；接触阶段共用 IK，不代表 OpenArm 或整屋避障。

11 / 香蕉多传感示范

1 条示范，950 RGB 帧；力采样 3800 点

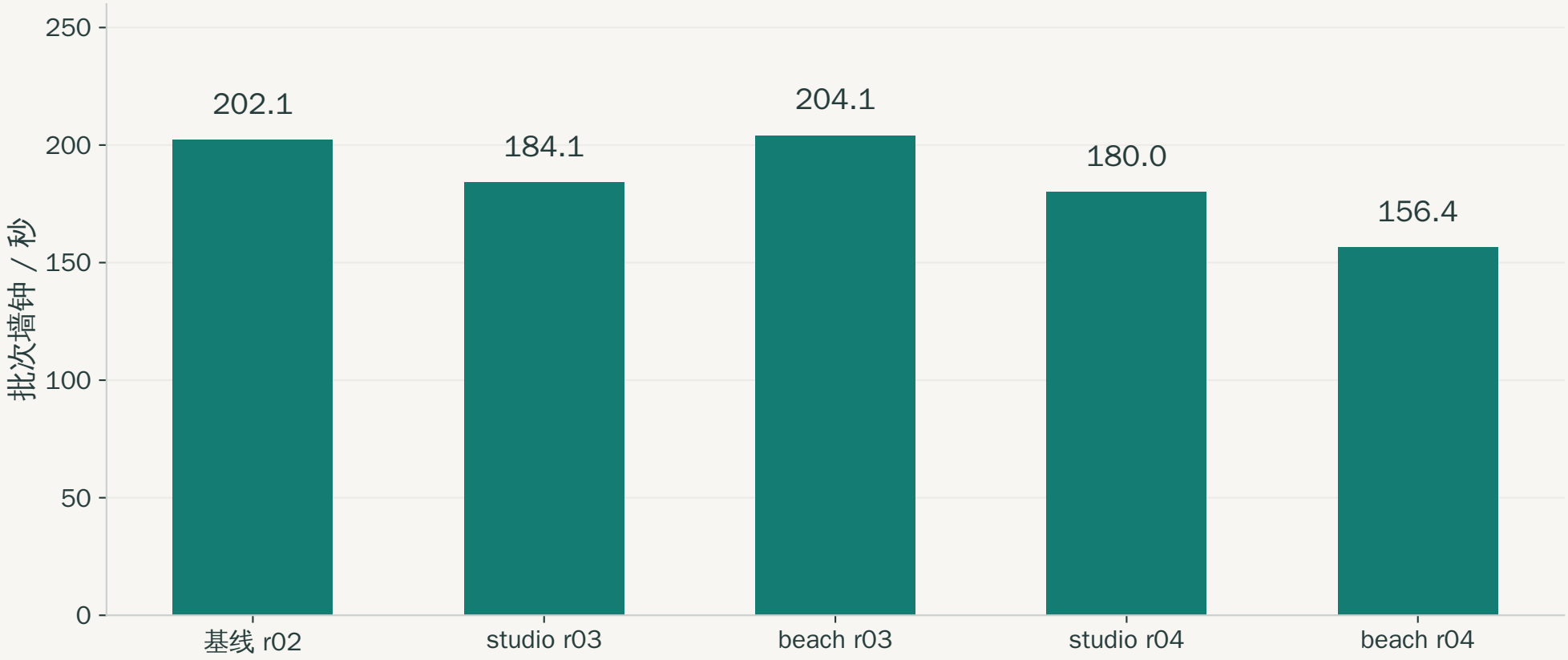


刚体香蕉，仅展示已保存力统计，不补造时间曲线。

腕部传感为关节反力，包含动力学分量；未验证压伤阈值或闭环力控。

12 / OpenArm HDR 小批生产

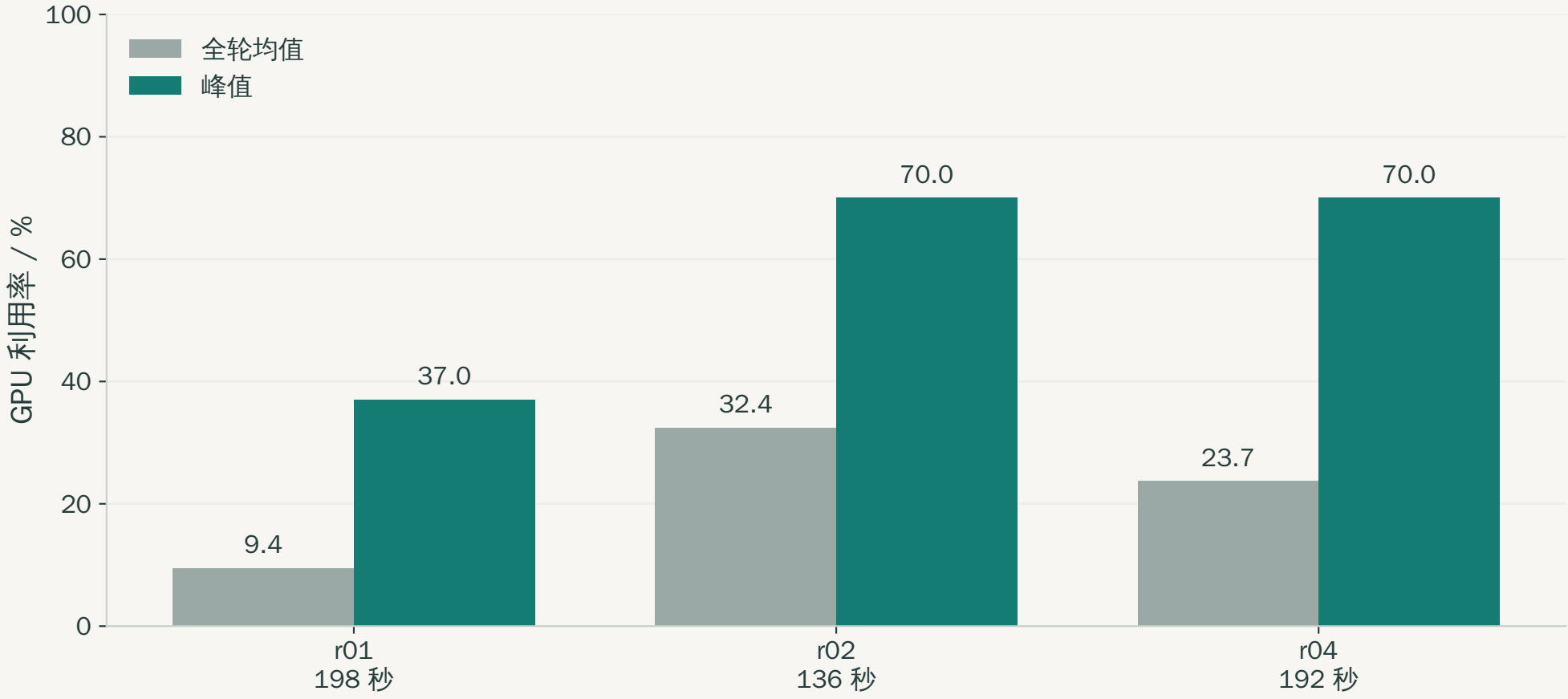
5 批各 1 次，均通过已有验收



不同批次墙钟仅作为运行记录，未控制为 HDR 速度对照。
小批生产可行性不等于大规模稳定性或策略泛化验证。

13 / 历史 GPU 并发观测

3 轮历史混合负载观测；包含初始化与被终止任务

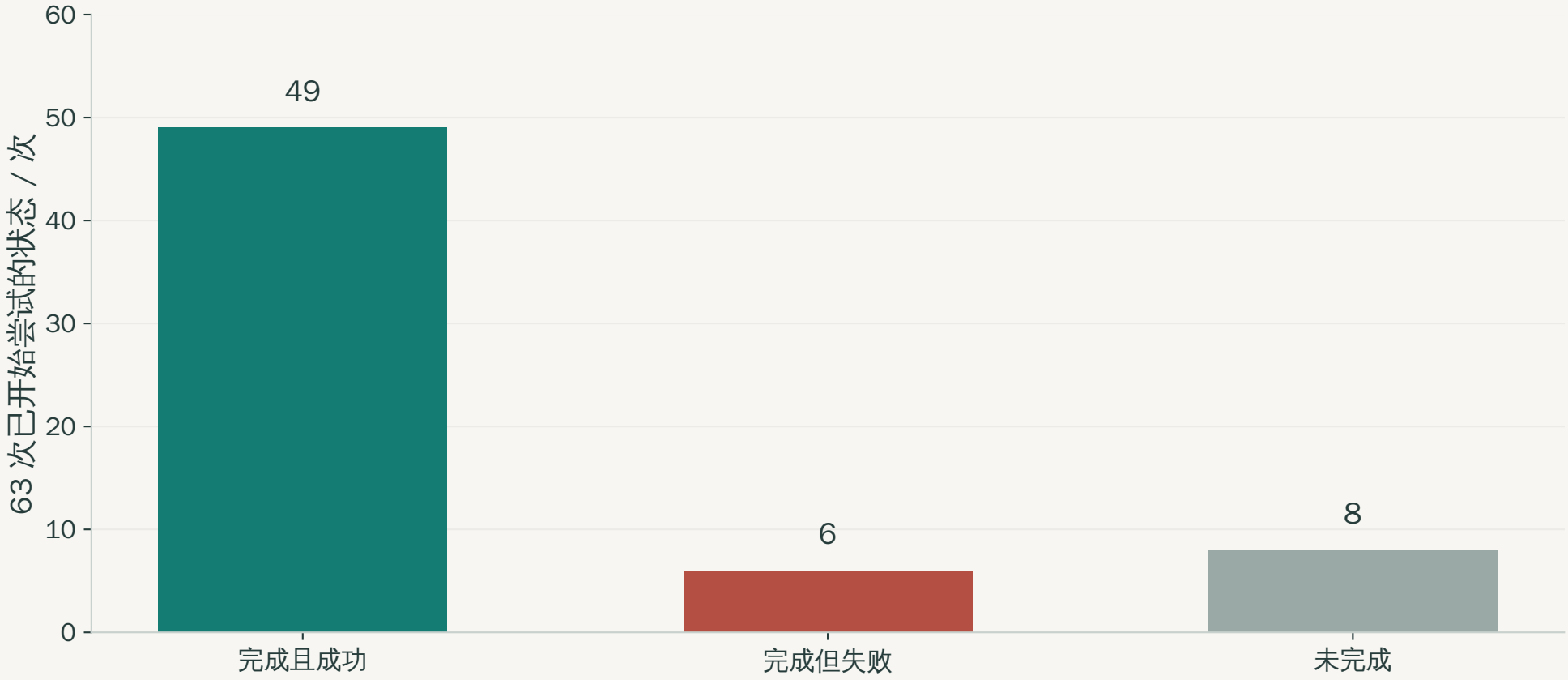


全轮 GPU 均值与瞬时峰值分别报告；70% 峰值不代表持续高利用率。

每轮仅 1 次观测；5 进程轮次未证实 5 个仿真同时有效运行。

14 / 历史 100 条成功目标运行

目标为 100 条成功轨迹；开始 63 次，完成 55 次

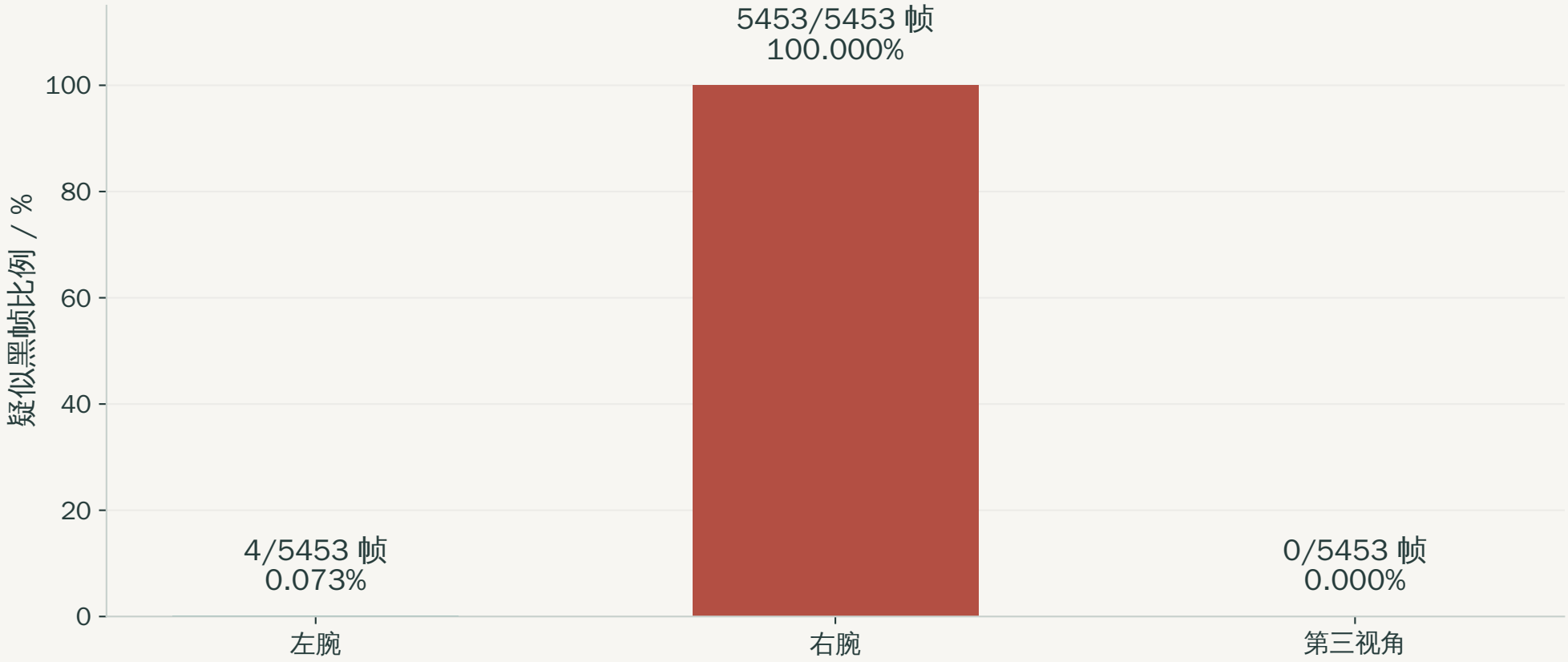


55 次完成 = 49 成功 + 6 失败；另有 8 次开始后未完成。

SIGKILL 与 cgroup OOM 事件同期出现；不足以确定 OOM 受害进程，最终 HDF5 未验收。

15 / 相机全量扫描：右腕持续近黑

旧数据 4 条轨迹；三路相机各 5453 帧；未新增轨迹

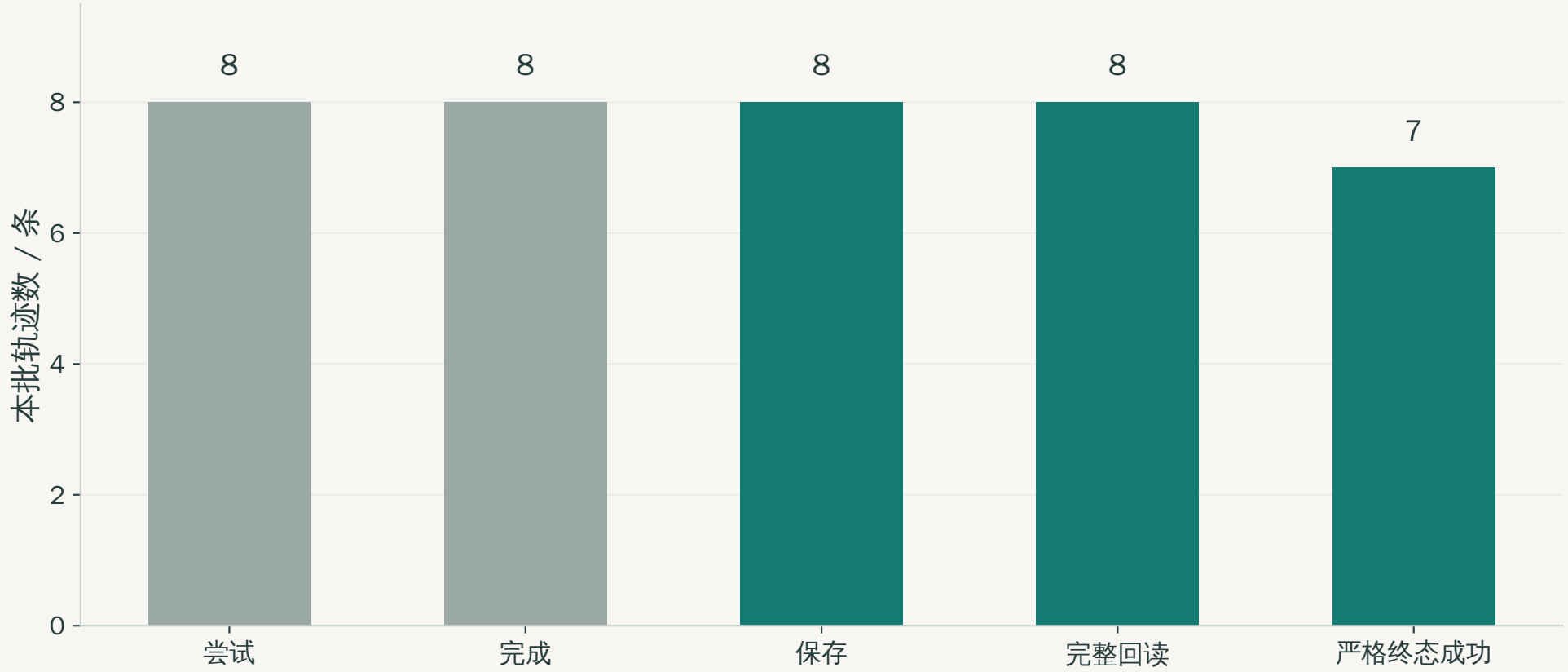


判定：8-bit 平均强度 <1，且 >99% 通道值 ≤2。

每条剔除前 30 帧后，左腕/第三视角为 0%，右腕仍为 100%；不是目标可见性认证。

16 / 独立目录导出回归：8 条均完整保存

8 环境 × 8 次固定尝试；7 成功 + 1 任务失败；无追加重试

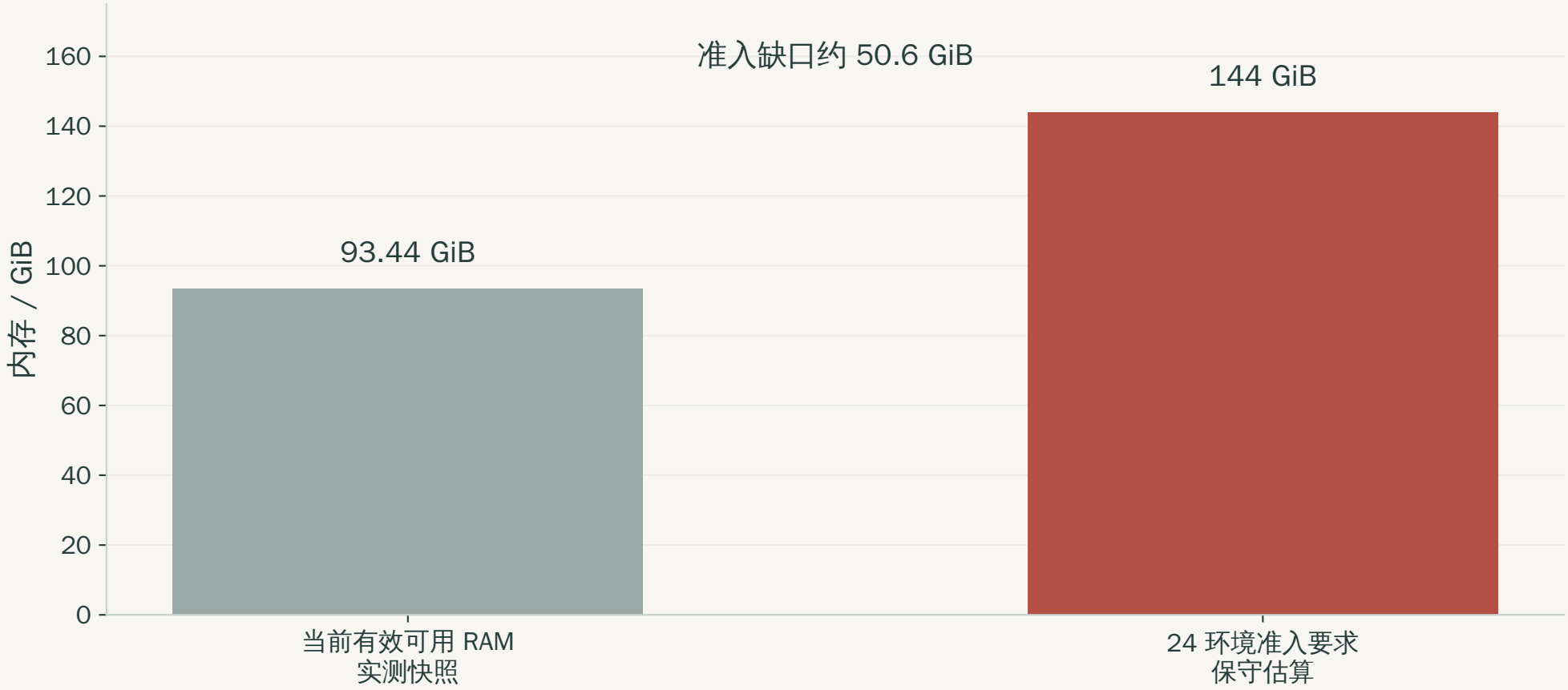


8 条成功/失败轨迹均完成逐数组回读；7 个成功标签通过原严格终态谓词。

导出完整性与任务成功分别计数；本批不替代 24 环境资格验证，也不作为速度对照。

17 / 24 并行：现有记录路径未通过内存准入

准入检查已执行；没有启动 24 环境仿真

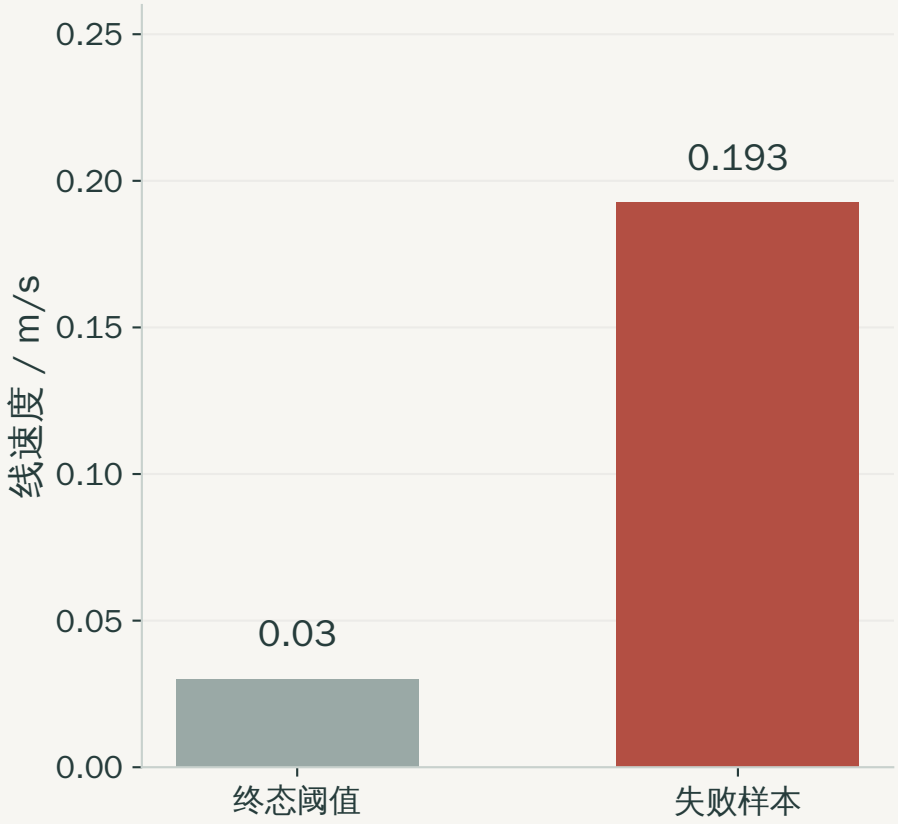


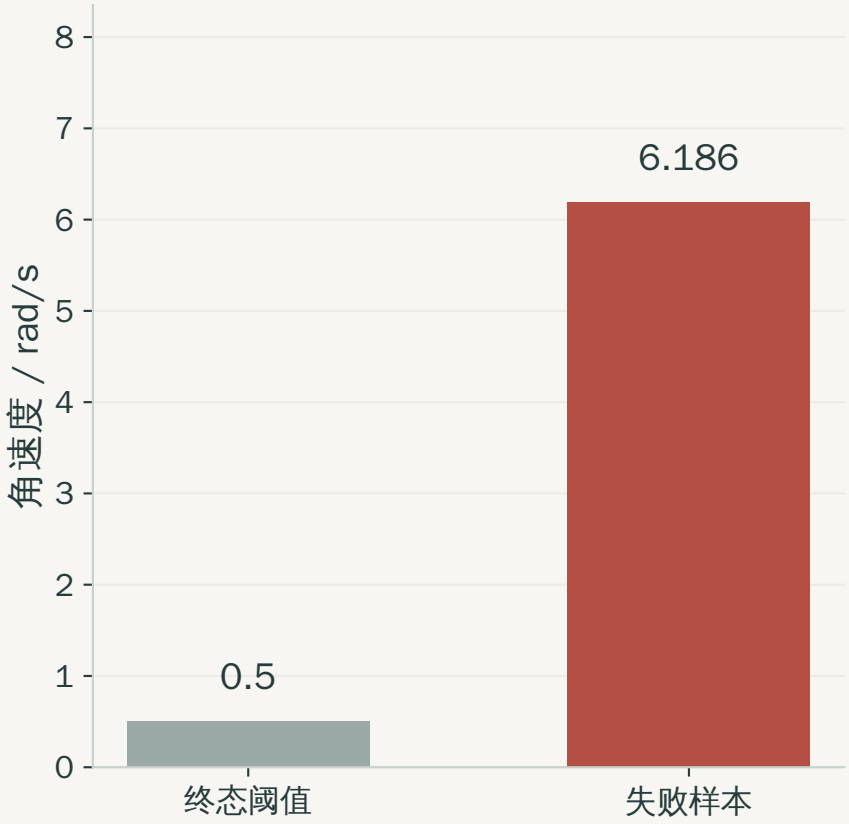
144 GiB = 12 基础 + 24×4.5 recorder + 16 导出队列 + 8 余量。

这是当前路径的保守准入模型，不是实测最低需求；不能通过降低阈值宣称准入成功。

18 / 任务失败：规划成功，末态仍在运动

env1-attempt1；1447 控制步；4 次规划请求全部成功



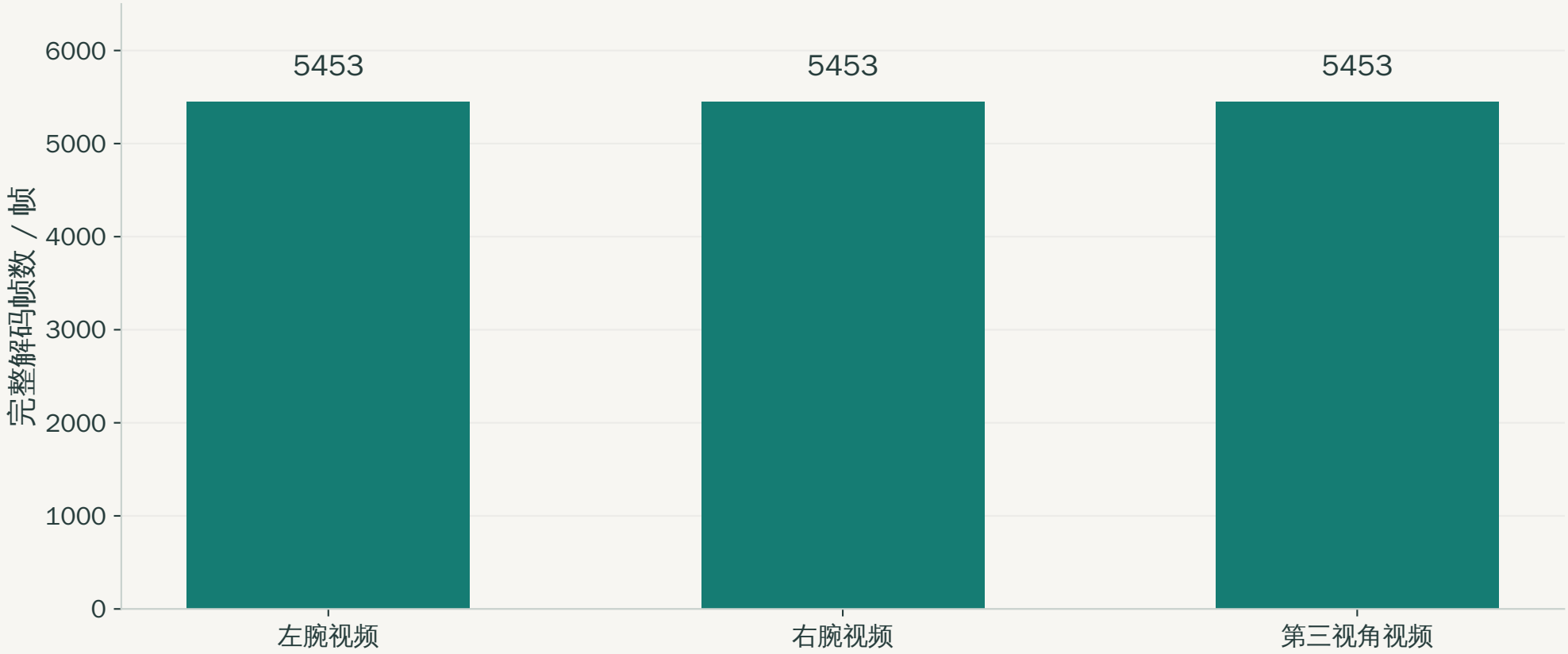


失败样本仍完整保存；两个速度均高于原终态阈值。

这是末态未稳定的证据，不能单凭末态确定完整滑落过程；未放宽成功判据。

19 / LeRobot v3：转换与读取已通过

4 条轨迹 · 5453 帧 · 30 Hz · 12 个官方 loader 采样



每个数值字段全量匹配，三个视频流均完整解码；语义维度名称已核验。
转换与加载通过，不代表已训练模型、已完成策略评测或相机画面均有用。